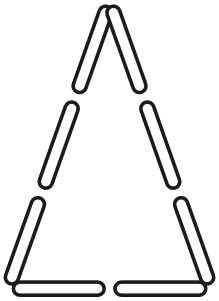
Glasspinnarna

Lisa har 12 glasspinnar som är lika långa. Hon lägger likbenta trianglar på bordet, en i taget, och behöver inte använda alla pinnar. Varje sida är en eller flera hela pinnar. En liksidig triangel räknas också som likbent. Trianglar med samma form men olika storlek räknas som olika.



en likbent triangel



går inte ihop

Frågorna

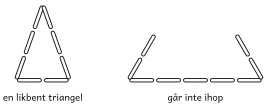
1. Hur många olika likbenta trianglar kan Lisa lägga?
2. Hur kan ni vara säkra på att ni har hittat alla?

LÖSNINGSFÖRSLAG · GEOMETRI

GLASSPINNARNA

PROBLEMET

Lisa har 12 glasspinnar som är lika långa. Hon lägger likbenta trianglar på bordet, en i taget, och behöver inte använda alla pinnar. Varje sida är en eller flera hela pinnar. En liksidig triangel räknas också som likbent. Trianglar med samma form men olika storlek räknas som olika.



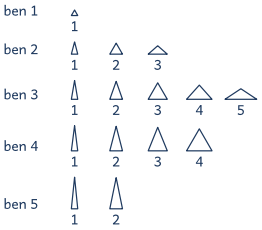
Hur många olika likbenta trianglar kan Lisa lägga?

Hur kan ni vara säkra på att ni har hittat alla?

Svaret: 15 likbenta trianglar, varav fyra liksidiga. En lista efter benen visar att ingen saknas.
Kontroll: Benen 1 till 5 ger 1 + 3 + 5 + 4 + 2 = 15, och ben 6 ger ingen bas.

IDÉN: *Basen är kortare än benen tillsammans, och pinnarna är högst 12.*

LÖSNING A: BYGGA OCH SORTERA



Gick inte:
2, 2, 4
blev platt

5, 5, 3
5 + 5 + 3 = 13
för många

1 + 3 + 5 + 4 + 2 = 15 ✓

Eleven lägger trianglar, ritar dem som går ihop och sorterar dem efter benen från 1 till 5.

LÖSNING B: EN LISTA EFTER BENEN

Basen är kortare än benen tillsammans.
Alla pinnar ihop: högst 12.

ben	basen kan vara	antal
1	1	1
2	1, 2, 3	3
3	1, 2, 3, 4, 5	5
4	1, 2, 3, 4	4
5	1, 2	2
6	ingen	0

→ Ben 4:
4 + 4 = 8
12 − 8 = 4
basen högst 4

1 + 3 + 5 + 4 + 2 = 15 ✓

Eleven skriver villkoren först och räknar för varje ben vilka baser som går.

LÖSNING C: TANKEVURPA

Ben 1: bas 1, 2. Ben 2: bas 1–4
Ben 3: bas 1–6. Ben 4: bas 1–4
Ben 5: bas 1, 2. Det blir 18.
Svar: 18 likbenta trianglar.

Eleven räknar med platta trianglar, som 3, 3, 6, där basen är lika lång som benen tillsammans.
Fråga: ”Hur ser 3, 3, 6 ut när ni lägger den?”

FRÅGOR OM TANKARNA BAKOM

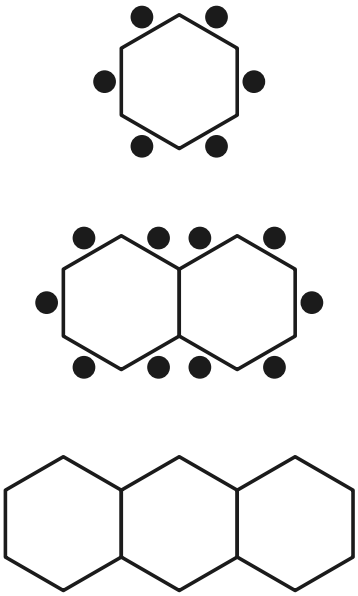
1. Hur sorterar eleven trianglarna i lösning A?
2. Varför skriver eleven i lösning B att basen är högst 4 när benen är 4?
3. Var syns det i båda lösningarna att basen måste vara kortare än benen tillsammans?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 30 pinnar, och varför?

VISA OCH JÄMFÖR LÖSNINGAR

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Säg att lösning C kommer från en annan skola, så att ingen i gruppen känner sig utpekad. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C när de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

Borden

I matsalen står sexkantiga bord i en lång rad. Två bord som står bredvid varandra delar en sida. Vid varje fri sida får en person sitta.



Frågorna

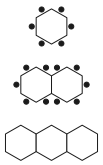
1. Hur många personer får plats vid 10 bord?
2. Hitta en regel som gäller för alla antal bord.

LÖSNINGSFÖRSLAG · ALGEBRA

BORDEN

PROBLEMET

I matsalen står sexkantiga bord i en lång rad. Två bord som står bredvid varandra delar en sida. Vid varje fri sida får en person sitta.



Hur många personer får plats vid 10 bord?

Hitta en regel som gäller för alla antal bord.

Svaret: 42 personer vid 10 bord, och 4 · n + 2 vid n bord.
Kontroll: 4 · 1 + 2 = 6 och 4 · 2 + 2 = 10 som i bilden, och 4 · 10 + 2 = 42.

IDÉN: *Varje nytt bord ger fyra platser till, två uppe och två nere.*

LÖSNING A: RÄKNA STEG OM 4

bord	personer	
1	6	
2	10	+4
3	14	+4
4	18	+4
5	22	+4

Från 1 till 10 bord är 9 steg med +4:

6 + 9 · 4 = 42 ✓

Regel: 6, och sedan 4 till för varje bord.

Eleven ser att det blir 4 personer till för varje bord och räknar 9 steg från 6.

LÖSNING B: RÄKNA PLATSERNA



Varje bord: 4 platser, 2 uppe och 2 nere.

Ändarna: 1 + 1.

4 + 4 + 4 + 2 = 14

10 bord: 4 · 10 + 2 = 42 ✓

n bord: 4 · n + 2

Eleven ser fyra platser vid varje bord och en plats i varje ände, och skriver 4 · n + 2.

LÖSNING C: TANKEVURPA

6, 10, 14, 18, 22

5 bord ger 22 personer.

10 bord: 2 · 22 = 44

Svar: 44 personer.

Två rader med 5 bord har fyra ändar, men en rad med 10 bord har två: 44 − 2 = 42.

Fråga: ”Hur kan ni kontrollera 44 med en ritning?”

FRÅGOR OM TANKARNA BAKOM

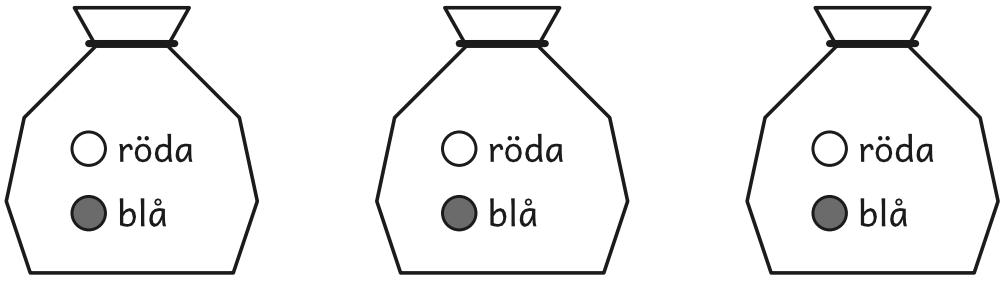
1. Vad gör eleven i lösning A från rad till rad?
2. Varför lägger eleven i lösning B till 2 efter 4 · 10?
3. Var syns det i båda lösningarna att varje nytt bord ger fyra platser till?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja för 100 bord, och varför?

VISA OCH JÄMFÖR LÖSNINGAR

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Säg att lösning C kommer från en annan skola, så att ingen i gruppen känner sig utpekad. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C när de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

Kulpåsarna

I tre påsar finns röda och blå kulor. Påse A har 80 röda och 20 blå. Påse B har 30 röda och 10 blå. Påse C har 18 röda och 2 blå. Du tar en kula ur en påse utan att titta.



påse A påse B påse C

Frågan

Vilken påse ger störst chans att få en blå kula, och varför?

LÖSNINGSFÖRSLAG · SANNOLIKHET OCH STATISTIK

KULPÅSARNA

PROBLEMET

I tre påsar finns röda och blå kulor. Påse A har 80 röda och 20 blå. Påse B har 30 röda och 10 blå. Påse C har 18 röda och 2 blå. Du tar en kula ur en påse utan att titta.



Vilken påse ger störst chans att få en blå kula, och varför?

Svaret: Påse B, där 1/4 av kulorna är blå.
Kontroll: 20 / 100 = 1/5, 10 / 40 = 1/4 och 2 / 20 = 1/10, och 1/4 är störst.

IDÉN: *Chansen beror på hur stor del av kulorna i påsen som är blå.*

LÖSNING A: ANDELEN BLÅ

påse	blå	alla	andel blå
A	20	100	20 %
B	10	40	25 %
C	2	20	10 %

Så räknade vi påse B:
30 + 10 = 40
10 / 40 = 1/4
1/4 = 25/100
alltså 25 %

25 % är störst: påse B. ✓

Eleven räknar i procent hur stor del av alla kulor i varje påse som är blå.

LÖSNING B: RÖDA PÅ VARJE BLÅ

Hur många röda på varje blå? ● blå ○ röd

A: 80 / 20 = 4 ●○○○○

B: 30 / 10 = 3 ●○○○

C: 18 / 2 = 9 ●○○○○○○○○○

Färre röda på varje blå ger större chans.
Påse B är bäst. ✓

Eleven räknar hur många röda kulor det finns på varje blå och väljer påsen med färst röda på varje blå.

LÖSNING C: TANKEVURPA

A har 20 blå, B 10 och C 2.

20 är flest.

Svar: Påse A, den har flest blå.

Påse A har flest blå men också flest röda, och bara 1/5 av kulorna är blå.

Fråga: ”Vilken påse skulle eleven välja, om påse A hade 1 000 röda?”

FRÅGOR OM TANKARNA BAKOM

1. Vad räknar eleven ut för varje påse i lösning A?
2. Varför delar eleven i lösning B de röda med de blå?
3. Var syns det i båda lösningarna att påse B är bäst, fast påse A har fler blå?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om talen inte gick att dela jämnt, och varför?

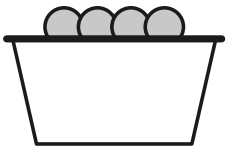
VISA OCH JÄMFÖR LÖSNINGAR

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Säg att lösning C kommer från en annan skola, så att ingen i gruppen känner sig utpekad. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C när de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

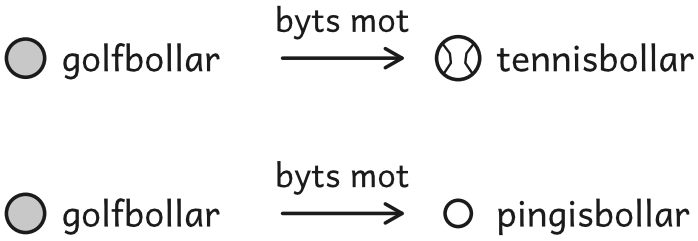
Bollbytet

Omar har 26 golfbollar och vill byta bort alla.

Han kan byta 3 golfbollar mot 5 tennisbollar, och 2 golfbollar mot 7 pingisbollar.



Omars golfbollar



Frågorna

1. Hur många tennisbollar och pingisbollar kan Omar få?
2. Det finns flera svar. Hitta alla.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp

Lösningsförslag · Taluppfattning

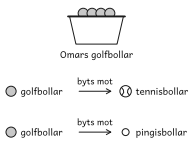
Bollbytet

Problemet

Omar har 26 golfbollar och vill byta bort alla. Han kan byta 3 golfbollar mot 5 tennisbollar, och 2 golfbollar mot 7 pingisbollar.

Hur många tennisbollar och pingisbollar kan Omar få?

Det finns flera svar. Hitta alla.



Svaret: 0, 10, 20, 30 eller 40 tennisbollar, med 91, 70, 49, 28 eller 7 pingisbollar.
Kontroll: Tennis + pingis: 0 + 26, 6 + 20, 12 + 14, 18 + 8, 24 + 2 golfbollar.

Idén: *Golfbollarna till tennis går i treor och resten i tvåor, så sätten skiljer sig med 6 golfbollar.*

Lösning A: pröva tre i taget

till tennis	kvar	tennis	pingis
0	26	0	91 ✓
3	23	–	–
6	20	10	70 ✓
9	17	–	–
12	14	20	49 ✓
15	11	–	–
18	8	30	28 ✓
21	5	–	–
24	2	40	7 ✓

Så räknade vi raden med 6:

6 / 3 = 2 byten
2 · 5 = 10 tennis
20 / 2 = 10 byten
10 · 7 = 70 pingis

23 kvar är udda, det går inte.

5 sätt ✓

Eleven prövar 0, 3, 6 och fler golfbollar till tennis, och resten går att dela med 2 i varannan rad.

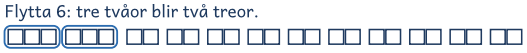
Lösning B: alla till pingis först

Alla till pingis: 26 / 2 = 13 byten



13 · 7 = 91 pingis

Flytta 6: tre tvåor blir två treor.



2 · 5 = 10 tennis och 10 · 7 = 70 pingis

Varje gång: 21 pingis färre, 10 tennis fler.

tennis:	0	10	20	30	40	
pingis:	91	70	49	28	7	5 sätt ✓

Eleven byter alla mot pingis och flyttar sedan 6 golfbollar i taget från pingis till tennis.

Lösning C: tankevurpa

6 + 20 = 26 golfbollar

Tennis: 6 / 3 = 2

Pingis: 20 / 2 = 10

Svar: 2 tennis och 10 pingis.

Eleven svarar med antalet byten. Varje byte ger 5 tennisbollar eller 7 pingisbollar: 2 · 5 = 10 och 10 · 7 = 70.

Fråga: ”Hur många tennisbollar ger 6 golfbollar?”

Frågor om tankarna bakom

1. Hur väljer eleven raderna i lösning A, och varför går bara varannan rad?
2. Varför flyttar eleven i lösning B 6 golfbollar i taget från pingis till tennis?
3. Var syns det i båda lösningarna att golfbollarna till tennis ökar med 6 åt gången?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med 100 golfbollar, och varför?

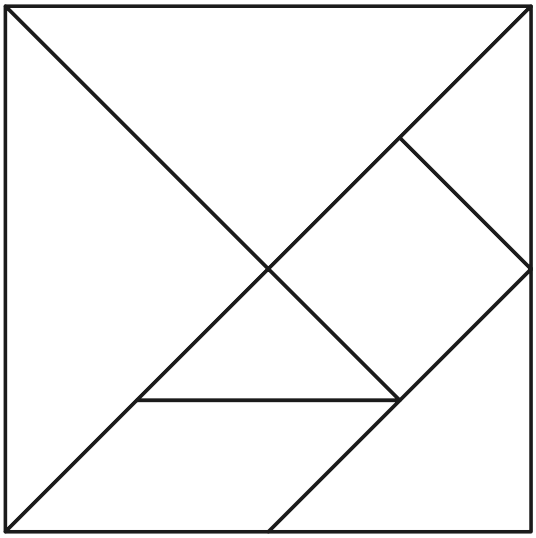
Visa och jämför lösningar

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Säg att lösning C kommer från en annan skola, så att ingen i gruppen känner sig utpekad. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C när de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

Idén kommer ur Hagland, Hedrén och Taflin (2005).

Tangrammet

Ett tangram är ett pussel med sju bitar: fem trianglar, en kvadrat och ett parallellogram. Tillsammans bildar bitarna en stor kvadrat. Den stora kvadraten har arean 400 cm^2.



Frågorna

1. Hur stor area har varje bit?
2. Vilka bitar har lika stor area?

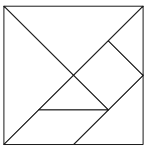
© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp

Lösningsförslag · Geometri

Tangrammet

Problemet

Ett tangram är ett pussel med sju bitar: fem trianglar, en kvadrat och ett parallellogram. Tillsammans bildar bitarna en stor kvadrat. Den stora kvadraten har arean 400 cm².



Hur stor area har varje bit?

Vilka bitar har lika stor area?

Svaret: De stora trianglarna är 100 cm², de små 25 och de tre andra 50 var.
Kontroll: 2 · 100 + 3 · 50 + 2 · 25 = 400 för alla sju bitarna.

Idén: *Kvadraten, parallellogrammet och den mellanstora triangeln är två små trianglar var, så olika former kan ha samma area.*

Lösning A: bitarna på varandra



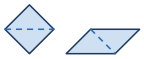
De två stora är halva den stora kvadraten.
En stor: 400 / 4 = 100 cm²



Den mellanstora täcker halva den stora:
100 / 2 = 50 cm²



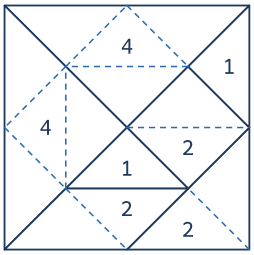
De två små täcker den mellanstora:
50 / 2 = 25 cm²



De täcker också kvadraten och parallellogrammet:
2 · 25 = 50 cm² ✓

Eleven lägger bitarna på varandra och halverar, från en stor triangel på 100 cm² till en liten.

Lösning B: 16 små trianglar



4 + 4 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 16 små trianglar
↓
400 / 16 = 25 cm²

stor: 4 · 25 = 100 cm²
med 2 små: 2 · 25 = 50 cm²
liten: 25 cm² ✓

Eleven delar hela kvadraten i 16 små trianglar och räknar hur många som ryms i varje bit.

Lösning C: tankevurpa

Tangrammet har 7 bitar.
400 / 7 = 57 rest 1
Svar: Ungefär 57 cm² var.

Eleven delar som om alla sju bitar vore lika stora, men fyra små täcker en stor triangel.
Fråga: ”Hur kan ni pröva 57 cm² med bitarna?”

Frågor om tankarna bakom

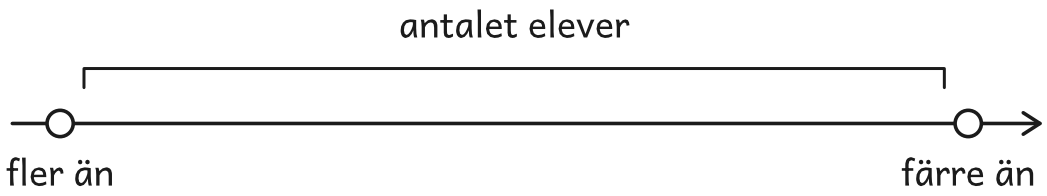
1. Vilka bitar lägger eleven på varandra i lösning A?
2. Varför delar eleven i lösning B 400 med 16?
3. Var syns det i båda lösningarna att kvadraten och parallellogrammet har samma area?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om hela tangrammet var 1 000 cm², och varför?

Visa och jämför lösningar

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Säg att lösning C kommer från en annan skola, så att ingen i gruppen känner sig utpekad. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C när de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

Skolan

På en skola går fler än 300 och färre än 400 elever. Exakt 1/3 av eleverna går i årskurs 7. Exakt 20 % av eleverna åker buss till skolan.



Frågorna

1. Hur många elever kan det gå på skolan? Ge ett exempel.
2. Hitta alla möjliga antal, och en regel för dem.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp

Lösningsförslag · Taluppfattning

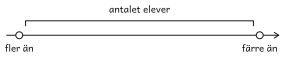
Skolan

Problemet

På en skola går fler än 300 och färre än 400 elever. Exakt 1/3 av eleverna går i årskurs 7. Exakt 20 % av eleverna åker buss till skolan.

Hur många elever kan det gå på skolan? Ge ett exempel.

Hitta alla möjliga antal, och en regel för dem.



Svaret: 315, 330, 345, 360, 375 eller 390 elever, som alla går att dela med 15.
Kontroll: 1/3 av 315 = 105, 20 % av 315 = 63, och 300 och 405 är utanför.

Idén: *1/3 och 20 % går jämnt ut när antalet går att dela med 3 och med 5.*

Lösning A: pröva 1/3 och 20 %

elever	1/3	20 %	går?
320	106 rest 2	64	nej
325	108 rest 1	65	nej
330	110	66	ja
345	115	69	ja
360	120	72	ja

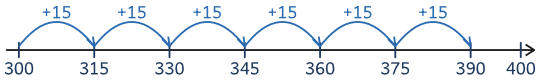
Så räknade vi 345:
345 / 3 = 115
10 % är 34,5
2 · 34,5 = 69

Raderna som går ligger 15 isär:
315, 330, 345, 360, 375 och 390 ✓

Eleven prövar antal i en tabell och ser att de som går ligger 15 isär.

Lösning B: resonemang och tallinje

1/3: går att dela med 3.
20 % är 1/5: går att dela med 5.
Båda: går att dela med 15.
300 / 15 = 20, men 300 är för få.



390 + 15 = 405 är för många.

6 svar ✓

Eleven ser att antalet ska gå att dela med 3 och 5, alltså med 15, och hoppar 15 i taget.

Lösning C: tankevurpa

Mitt emellan 300 och 400: 350
20 % av 350 = 70
Svar: 350 elever.

20 % stämmer, men 1/3 av 350 går inte jämnt ut:
350 / 3 = 116 rest 2.
Fråga: ”Hur kan ni pröva 350 mot hela problemet?”

Frågor om tankarna bakom

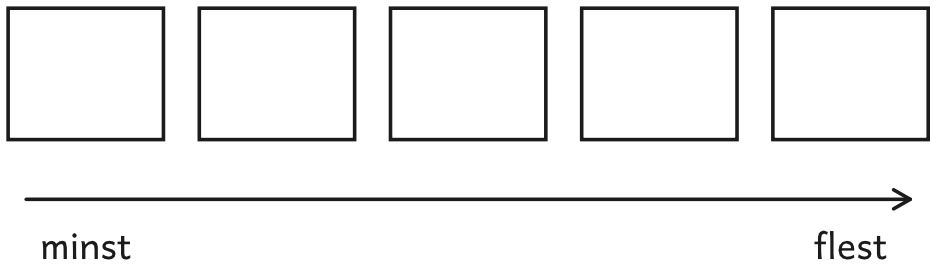
1. Vad prövar eleven för varje antal i lösning A?
2. Varför hoppar eleven 15 i taget i lösning B?
3. Var syns det i båda lösningarna att svaren ligger 15 isär?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om skolan hade mellan 300 och 3 000 elever, och varför?

Visa och jämför lösningar

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Säg att lösning C kommer från en annan skola, så att ingen i gruppen känner sig utpekad. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C när de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

Samlarbilderna

Fem elever samlar på bilder. Den som har flest har 40 bilder. Medelvärdet är 22 bilder. Medianen är 20 och typvärdet är 20.



Frågorna

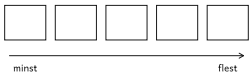
1. Hur många bilder kan var och en av de fem ha?
2. Det finns flera svar. Hitta så många ni kan.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp

Samlarbilderna

Problemet

Fem elever samlar på bilder. Den som har flest har 40 bilder. Medelvärdet är 22 bilder. Medianen är 20 och typvärdet är 20.



Hur många bilder kan var och en av de fem ha?

Det finns flera svar. Hitta så många ni kan.

Svaret: Har alla minst en bild, finns det 14 svar, som 10, 20, 20, 20, 40.
Kontroll: 10 + 20 + 20 + 20 + 40 = 110 = 5 · 22, medianen 20 och typvärdet 20.

Idén: *Summan är 5 · 22 = 110, och 20 står minst två gånger.*

Lösning A: pröva och förbättra

Pröva fem tal i storleksordning:

10	15	20	25	40	Summan är 110, men inget tal står två gånger.
10	20	20	20	40	10 + 20 + 20 + 20 + 40 = 110 110 / 5 = 22 ✓
14	16	20	20	40	14 + 16 + 20 + 20 + 40 = 110 110 / 5 = 22 ✓

Medianen och typvärdet är 20 i båda.

Eleven prövar fem tal i storleksordning med summan 110 och ändrar dem tills typvärdet är 20.

Lösning B: det som måste stå

Summan: 5 · 22 = 110

		20		40	Kvar till tre rutor: 110 − 20 − 40 = 50

Typvärdet 20: ett 20 till.

		20	20	40	50 − 20 = 30 till två: 10 och 20, 14 och 16
	20	20		40	50 − 20 = 30 till två: 5 och 25, 6 och 24 ...

Kontroll: 5 + 20 + 20 + 25 + 40 = 110 ✓

Eleven sätter 20 i mitten och 40 sist. De tre andra blir 50, och ett av dem måste vara 20.

Lösning C: tankevurpa

15 + 15 + 20 + 20 + 40 = 110

110 / 5 = 22

Svar: 15, 15, 20, 20 och 40.

Summan, medianen och 40 stämmer, men 15 och 20 står två gånger var, så typvärdet är inte bara 20.
Fråga: ”Vilket villkor har eleven inte prövat?”

Frågor om tankarna bakom

1. Vad prövar eleven för varje rad i lösning A?
2. Varför räknar eleven i lösning B 110 − 20 − 40?
3. Var syns det i båda lösningarna att summan måste vara 110?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja för att hitta alla svar, och varför?

Visa och jämför lösningar

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Säg att lösning C kommer från en annan skola, så att ingen i gruppen känner sig utpekad. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C när de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

Idén kommer ur Hagland, Hedrén och Taflin (2005).

Klädaffären

I en affär med begagnade kläder kostar 2 hattar lika mycket som 5 kjolar. Där kostar 3 kjolar lika mycket som 8 tröjor, och 2 tröjor kostar lika mycket som 3 kepsar.

Fyra vänner handlar. Ali köper 3 hattar, Bea 7 kjolar, Cleo 18 tröjor och Dan 29 kepsar.



hatt



kjol



tröja



keps

Frågorna

1. Vem betalar mest?
2. Ordna de fyra köpen från dyrast till billigast.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/problemlosning-i-grupp

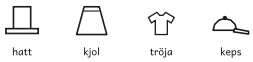
Lösningsförslag · Samband och förändring

Klädaffären

Problemet

I en affär med begagnade kläder kostar 2 hattar lika mycket som 5 kjolar. Där kostar 3 kjolar lika mycket som 8 tröjor, och 2 tröjor kostar lika mycket som 3 kepsar.

Fyra vänner handlar. Ali köper 3 hattar, Bea 7 kjolar, Cleo 18 tröjor och Dan 29 kepsar.



Vem betalar mest?

Ordna de fyra köpen från dyrast till billigast.

Svaret: Ali betalar mest. Från dyrast: Ali, Dan, Bea och Cleo.
Kontroll: Ali 3 · 10 = 30, Dan 29, Bea 7 · 4 = 28, Cleo 18 · 1,5 = 27 kepsar.

Idén: *Alla priser går att räkna om till samma enhet, och enheten går att välja.*

Lösning A: allt i kepsar

2 tröjor kostar som 3 kepsar
8 tröjor: 4 · 3 = 12 kepsar
3 kjolar kostar som 12 kepsar
en kjol: 12 / 3 = 4 kepsar
5 kjolar: 5 · 4 = 20 kepsar
en hatt: 20 / 2 = 10 kepsar

vem	köp	i kepsar
Ali	3 hattar	3 · 10 = 30
Bea	7 kjolar	7 · 4 = 28
Cleo	18 tröjor	9 · 3 = 27
Dan	29 kepsar	29

Från dyrast: Ali 30, Dan 29, Bea 28 och Cleo 27.
Ali betalar mest. ✓

Eleven går igenom likheterna steg för steg och räknar om tröjor, kjolar och hattar till kepsar.

Lösning B: ett påhittat pris

Välj: en keps kostar 10 kr.
en tröja: 3 · 10 / 2 = 15 kr
en kjol: 8 · 15 / 3 = 40 kr
en hatt: 5 · 40 / 2 = 100 kr

vem	köp	kronor
Ali	3 hattar	3 · 100 = 300
Bea	7 kjolar	7 · 40 = 280
Cleo	18 tröjor	18 · 15 = 270
Dan	29 kepsar	29 · 10 = 290

Från dyrast: Ali 300, Dan 290, Bea 280 och Cleo 270.
Ali betalar mest. ✓

Eleven bestämmer att en keps kostar 10 kr och räknar ut priset på de andra sakerna.

Lösning C: tankevurpa

1 kjol = 8 tröjor = 12 kepsar
1 hatt = 5 · 12 / 2 = 30 kepsar
Ali 90, Bea 84, Dan 29, Cleo 27
Svar: Ali, Bea, Dan och Cleo.

Eleven läser 3 kjolar som en kjol. En kjol kostar som 4 kepsar, och en hatt som 10.

Fråga: ”Vad kostar 3 kjolar i kepsar med elevens priser?”

Frågor om tankarna bakom

1. Hur räknar eleven i lösning A ut vad en kjol är i kepsar?
2. Varför får eleven i lösning B välja att en keps kostar 10 kr?
3. Var syns det i båda lösningarna att en hatt kostar som tio kepsar?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja om en sak till kom med, och varför?

Visa och jämför lösningar

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Säg att lösning C kommer från en annan skola, så att ingen i gruppen känner sig utpekad. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C när de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

Pantpengarna

Tre syskon pantar burkar och lägger pengarna i en ask. Saga tar 1/3 av pengarna och går. Sedan kommer Leo. Han tror att ingen har tagit något och tar 1/3 av det som finns kvar. Sist kommer Mira och gör likadant. Då ligger 8 kr kvar i asken.

pengarna i asken



Frågorna

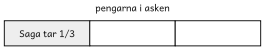
1. Hur mycket pengar fick syskonen för burkarna?
2. Hur mycket tog var och en?

Lösningsförslag · Taluppfattning

Pantpengarna

Problemet

Tre syskon pantar burkar och lägger pengarna i en ask. Saga tar 1/3 av pengarna och går. Sedan kommer Leo. Han tror att ingen har tagit något och tar 1/3 av det som finns kvar. Sist kommer Mira och gör likadant. Då ligger 8 kr kvar i asken.



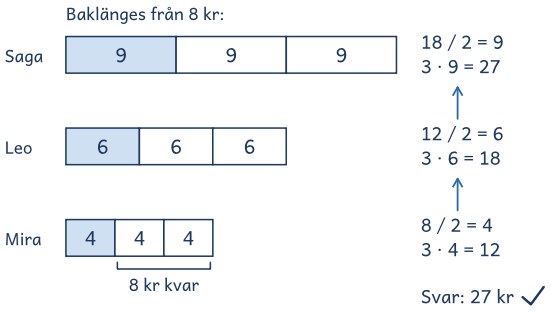
Hur mycket pengar fick syskonen för burkarna?

Hur mycket tog var och en?

Svaret: 27 kr. Saga tog 9 kr, Leo 6 kr och Mira 4 kr.
Kontroll: 27 − 9 = 18, 18 − 6 = 12, 12 − 4 = 8, och var och en tar 1/3.

Idén: *Varje gång blir 2/3 kvar, och 8 kr är 2/3 av det som Mira hittade.*

Lösning A: baklänges med staplar



Eleven ser att de 8 kr som blir kvar är två tredjedelar och går bakåt stapel för stapel.

Lösning B: pröva och förbättra

början	Saga	Leo	Mira	kvar
30	10	nej		
81	27	18	12	24
27	9	6	4	8 ✓

Så räknade vi 27:
27 / 3 = 9
27 − 9 = 18
18 / 3 = 6
18 − 6 = 12
12 / 3 = 4
12 − 4 = 8

81 gav 24 kvar.
24 är tre gånger så mycket som 8:
pröva en tredjedel, 81 / 3 = 27.

Svar: 27 kr ✓

Eleven prövar belopp i en tabell. 81 ger 24 kr kvar, tre gånger 8, så eleven prövar 81 / 3 = 27.

Lösning C: tankevurpa

Mira tog 8 kr: 3 · 8 = 24
Leo: 24 / 2 · 3 = 36
Saga: 36 / 2 · 3 = 54
Svar: 54 kr från början.

Eleven läser 8 kr som Miras del, men 8 kr blev kvar i asken. Med 54 kr blir 16 kr kvar.
Fråga: ”Vad är 8 kr i problemet?”

Frågor om tankarna bakom

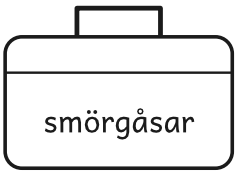
1. Varför börjar eleven i lösning A med den nedersta stapeln?
2. Varför prövar eleven 27 efter 81 i lösning B?
3. Var syns det i båda lösningarna att 2/3 blir kvar varje gång?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med fem syskon, och varför?

Visa och jämför lösningar

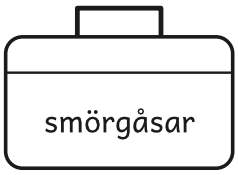
- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Säg att lösning C kommer från en annan skola, så att ingen i gruppen känner sig utpekad. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C när de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.

Smörgåsarna

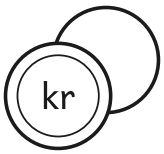
Elsa, Jonas och Kim är på utflykt. Elsa har med sig 2 smörgåsar och Jonas har 3. Smörgåsarna är lika stora. Kim har glömt sin matsäck. De delar de fem smörgåsarna så att alla tre äter lika mycket. Sedan ger Kim 25 kr till Elsa och Jonas för det han har ätit.



Elsa



Jonas



Kim

Frågan

Hur ska Elsa och Jonas dela de 25 kronorna, så att det blir rättvist?

Lösningsförslag · Taluppfattning

Smörgåsarna

Problemet

Elsa, Jonas och Kim är på utflykt. Elsa har med sig 2 smörgåsar och Jonas har 3. Smörgåsarna är lika stora. Kim har glömt sin matsäck. De delar de fem smörgåsarna så att alla tre äter lika mycket. Sedan ger Kim 25 kr till Elsa och Jonas för det han har ätit.



Hur ska Elsa och Jonas dela de 25 kronorna, så att det blir rättvist?

Svaret: Elsa ska få 5 kr och Jonas 20 kr.
Kontroll: Elsa ger 2 − 5/3 = 1/3 och Jonas 3 − 5/3 = 4/3, och 5 + 4 · 5 = 25.

Idén: *Kim betalar för det han får av var och en: 1/3 smörgås av Elsa och 4/3 av Jonas.*

Lösning A: smörgåsarna i tredjedelar



Alla äter 5 av 15 tredjedelar.
Kim får 1 av Elsas och 4 av Jonas.
Kim betalar 25 kr för 5 tredjedelar:
25 / 5 = 5 kr för en tredjedel

Elsa: 1 · 5 = 5 kr Jonas: 4 · 5 = 20 kr ✓

Eleven delar smörgåsarna i tredjedelar och räknar hur många tredjedelar Kim får av Elsa och av Jonas.

Lösning B: räkna med bråk

5 smörgåsar delas på 3:
5 / 3 = 5/3 var
Elsa ger: 2 − 5/3 = 1/3
Jonas ger: 3 − 5/3 = 4/3
Kim får 1/3 + 4/3 = 5/3 för 25 kr.
1/3 kostar 25 / 5 = 5 kr.

Elsa: 5 kr Jonas: 4 · 5 = 20 kr ✓

Eleven räknar ut att var och en äter 5/3 smörgås och drar det från Elsas 2 och Jonas 3.

Lösning C: tankevurpa

25 / 5 = 5 kr per smörgås
Elsa: 2 · 5 = 10 kr
Jonas: 3 · 5 = 15 kr
Svar: Elsa 10 kr, Jonas 15 kr.

Kim betalar för det han äter. Elsa åt själv 5/3 och gav Kim bara 1/3 smörgås.
Fråga: ”Vad betalar Kim för, och vem gav honom mest?”

Frågor om tankarna bakom

1. Hur visar eleven i lösning A vad Kim äter av Elsas och Jonas smörgåsar?
2. Varför räknar eleven i lösning B 2 − 5/3?
3. Var syns det i båda lösningarna att Jonas ger fyra gånger så mycket som Elsa?
4. Vilken lösning liknar er egen? Vilken skulle ni välja med fyra personer, och varför?

Visa och jämför lösningar

- **Först.** Låt eleverna lösa problemet på sitt sätt. Fråga innan du visar: ”Hur tänkte ni?”
- **Två sätt.** Visa två lösningar bredvid varandra, A och B eller två elevers. Börja med det vanligaste, och täck det andra tills det första är förklarat.
- **Tankevurpan.** Säg att lösning C kommer från en annan skola, så att ingen i gruppen känner sig utpekad. Låt eleverna hitta tankevurpan, och ställ frågan bredvid C när de kör fast.
- **Tankarna bakom.** Låt eleverna förklara med egna ord. Säg rätt eller fel först när gruppen har prövat svaret mot problemet.
- **Det gemensamma.** Avsluta med det som är lika i lösningarna, idén, så att eleverna kan använda den igen.